UNIVERSIDAD DEL NORTE · BARRANQUILLA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Curso: Backend — Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Modelo de Dominio — Plataforma Kamá

Entregable E3 (Entrega 1) — Proyecto Final de Backend: Soluciones para el CLENA

P1 · Plataforma de aprendizaje digital para la Sala de Internet del CLENA

Equipos de origen: G1, G2 y G5 (Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación)

Equipo de Backend: Grupo 7 · Wilmer Santiago (Product Owner), Carlos Arango (Scrum Master), Esteban Arnedo y Andrés Monserrat (Development Team)

13 de noviembre de 2026 | Versión 1.0

Índice

1. Introducción y alcance 3
    1.1 Tipos de clase 3
    1.2 Alcance 3
2. Clases del dominio 3
3. Diagramas de clases del dominio 5
    3.1 Notación de los diagramas 5
    3.2 Usuario público 6
    3.3 Personal del CLENA 7
    3.4 Catálogo de guías 8
    3.5 Práctica y progreso 9
    3.6 Ayuda presencial 10
4. Reglas de negocio 10
5. Glosario del dominio 12
6. Casos de uso previstos 13
    6.1 Casos de uso por módulo 13
    6.2 Puertos hacia servicios externos 13

1. Introducción y alcance

El modelo describe las clases que existen hoy en `backend/src/domain`, organizadas en seis módulos: usuario público, personal, catálogo de guías, práctica, progreso y ayuda presencial. Vive en la capa de dominio de la Clean Architecture y es TypeScript puro: no importa NestJS ni Prisma. Todos los errores de negocio heredan de `ErrorDeNegocio`.

1.1 Tipos de clase

Tipo	Significado	Ejemplo
Raíz de agregado	Clase con comportamiento y reglas propias; tiene su propio repositorio.	GuiaEditable, Intento
Objeto de valor	Clase inmutable que se valida al crearse; un valor inválido no puede existir.	Correo, ContenidoPaso
Modelo de lectura	Clase sin reglas que el repositorio devuelve para las consultas.	Guia, AvanceGuia
Interfaz	Datos que viajan dentro de un agregado o entre capas.	Actividad, PoliticaCodigo
Enumeración	Conjunto cerrado de valores, declarado como tipo de TypeScript.	EstadoGuia, TemaAyuda

1.2 Alcance

El modelo cubre las historias implementadas en el repositorio. Las historias Should aún sin implementar (preguntas frecuentes, glosario, calificaciones, imágenes, y tomar o resolver solicitudes de ayuda) no aparecen y se agregarán en los siguientes sprints, junto con su versión del modelo.

2. Clases del dominio

Las raíces de agregado tienen comportamiento y su propio repositorio. Los modelos de lectura y las interfaces no tienen reglas propias.

Módulo	Clase	Tipo	Usa
Usuario público	Usuario	Raíz de agregado	NumeroIdentificacion, NombrePersona, FechaNacimiento, Telefono, Correo, Consentimiento
Usuario público	RegistroPendiente	Raíz de agregado	Los mismos objetos de valor, CanalVerificacion, PoliticaCodigo
Usuario público	CodigoInicioSesion	Raíz de agregado	PoliticaCodigo
Usuario público	AvisoPrivacidad	Interfaz	—
Personal	Personal	Raíz de agregado	NombrePersona, Correo, RolPersonal, Password

Módulo	Clase	Tipo	Usa
Personal	CodigoPersonal	Raíz de agregado	PropositoCodigoPersonal, PoliticaCodigo
Catálogo	GuiaEditable	Raíz de agregado	PasoEditable, ContenidoPaso, BloquePaso, NivelGuia, EstadoGuia
Catálogo	Guia	Modelo de lectura	NivelGuia, EstadoGuia
Catálogo	Categoria	Modelo de lectura	—
Catálogo	ConsultaGuia	Interfaz	—
Práctica	Intento	Raíz de agregado	Actividad, PreguntaActividad, OpcionActividad, RespuestaDada, RespuestaCalificada, Calificacion
Progreso	AvanceGuia	Modelo de lectura	EstadoAvance
Ayuda presencial	SolicitudAyuda	Raíz de agregado	TemaAyuda, EstadoSolicitud

3. Diagramas de clases del dominio

Cinco diagramas de clases en notación UML, generados a partir del código del repositorio. Cada clase muestra sus atributos, sus métodos y su estereotipo.

3.1 Notación de los diagramas

Elemento	Significado
Encabezado azul «aggregate root»	Raíz de agregado
Encabezado amarillo «value object»	Objeto de valor
Encabezado morado «interface»	Interfaz de TypeScript
Encabezado verde azulado «read model»	Modelo de lectura
Encabezado rojo «enumeration»	Enumeración
Encabezado gris	Clase de otro módulo; se muestra solo para indicar la relación
Línea con rombo negro	Composición: la parte pertenece al todo y se guarda con él
Línea punteada con flecha	Referencia por id a otra clase; la etiqueta es el atributo
Flecha gris continua	Una clase usa o crea a otra
Números en los extremos	Multiplicidad (1, 0..1, 1..*, 0..*)

3.2 Usuario público

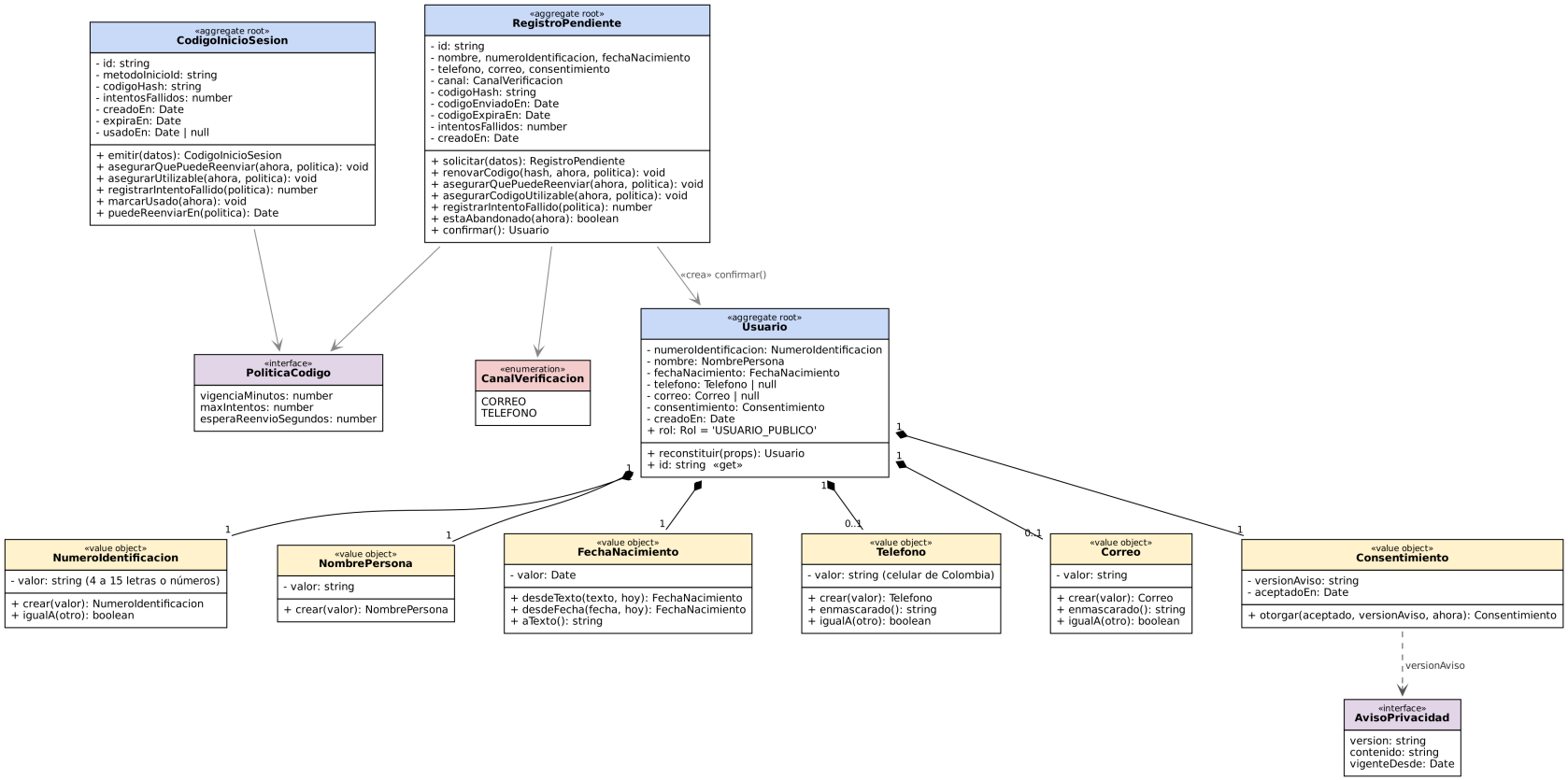


Figura 1. Usuario público: registro, inicio de sesión y privacidad.

3.3 Personal del CLENA

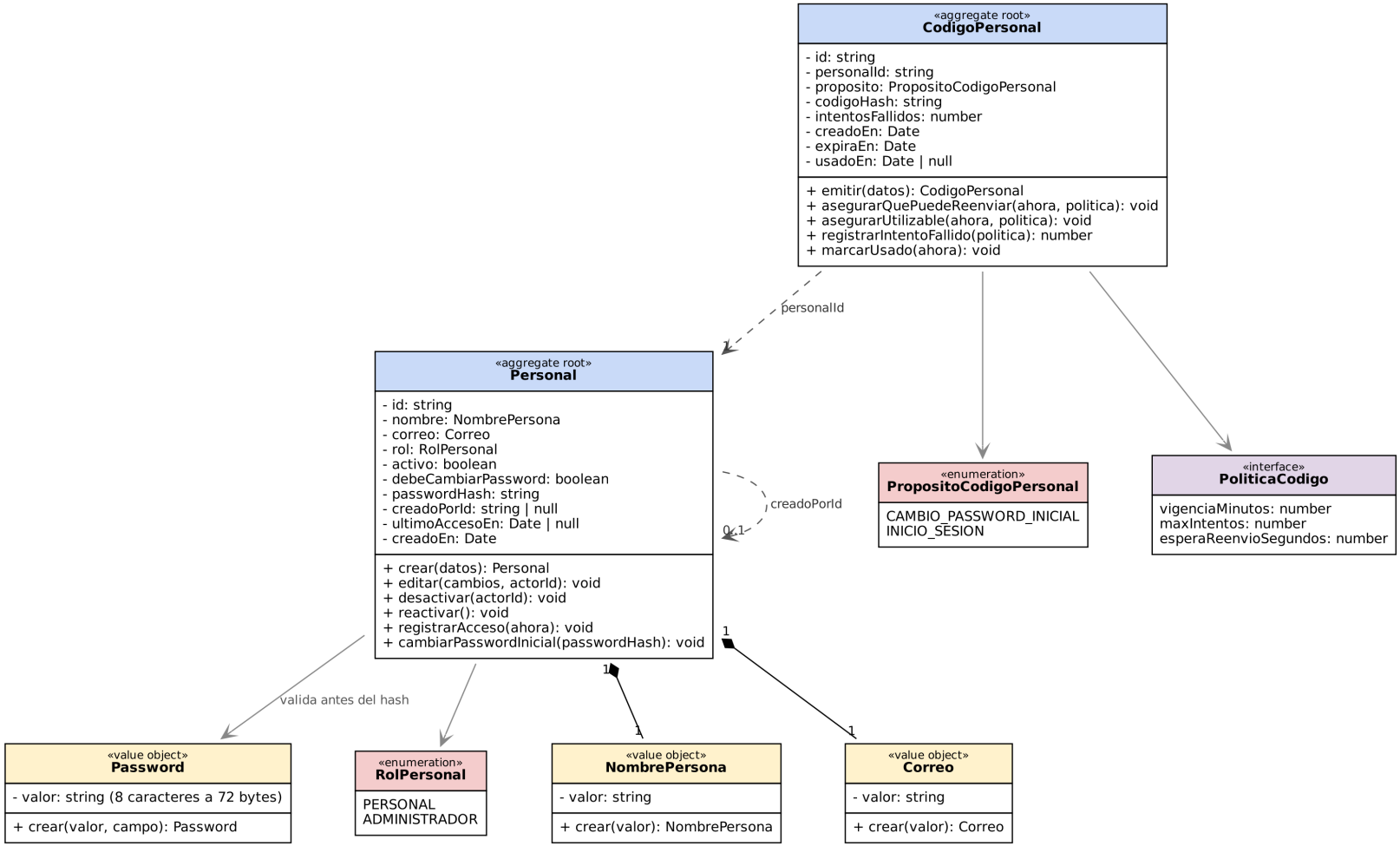


Figura 2. Personal del CLENA: cuentas, roles y códigos.

3.4 Catálogo de guías

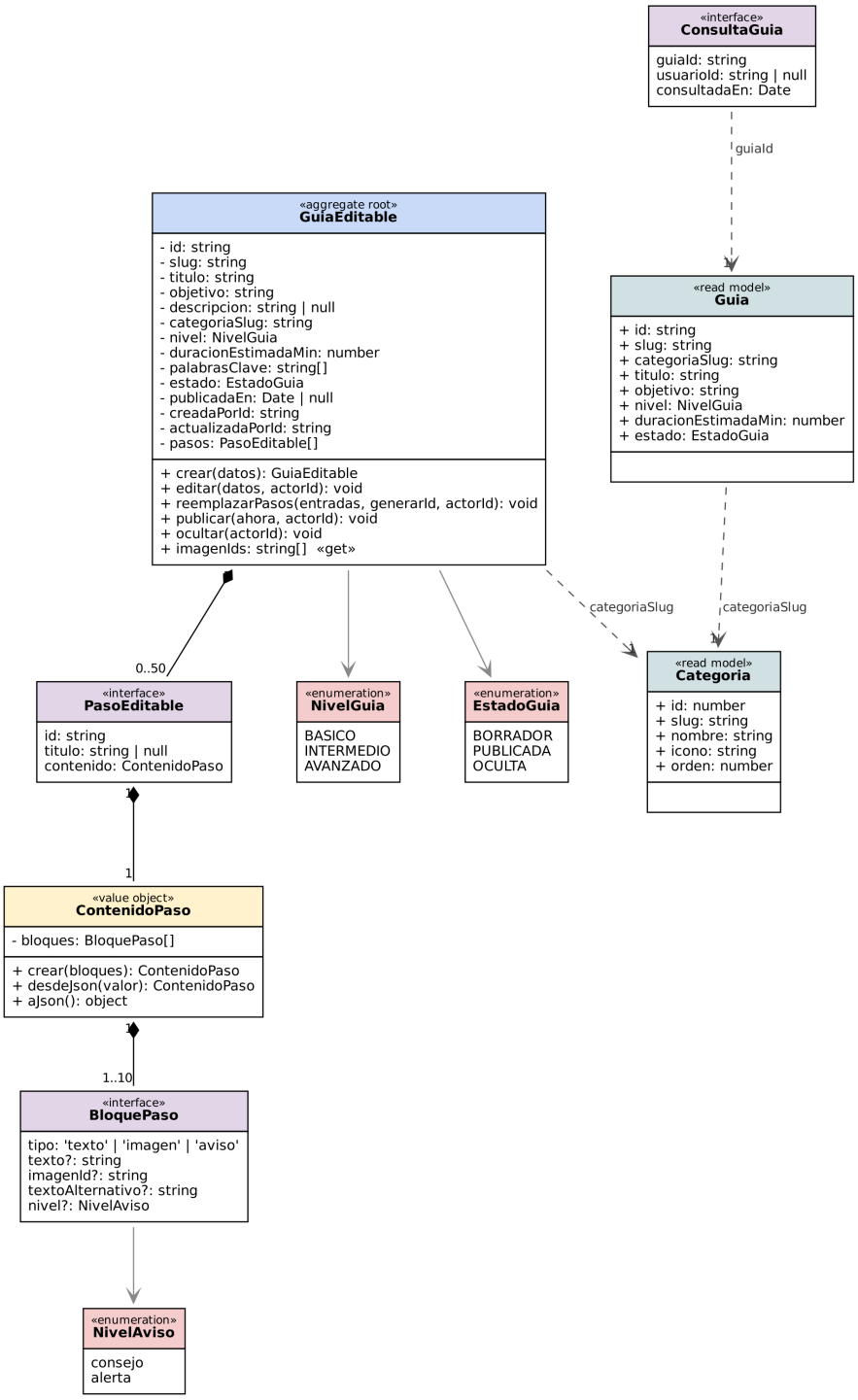


Figura 3. Catálogo de guías: guía editable, pasos, contenido por bloques y categorías.

3.5 Práctica y progreso

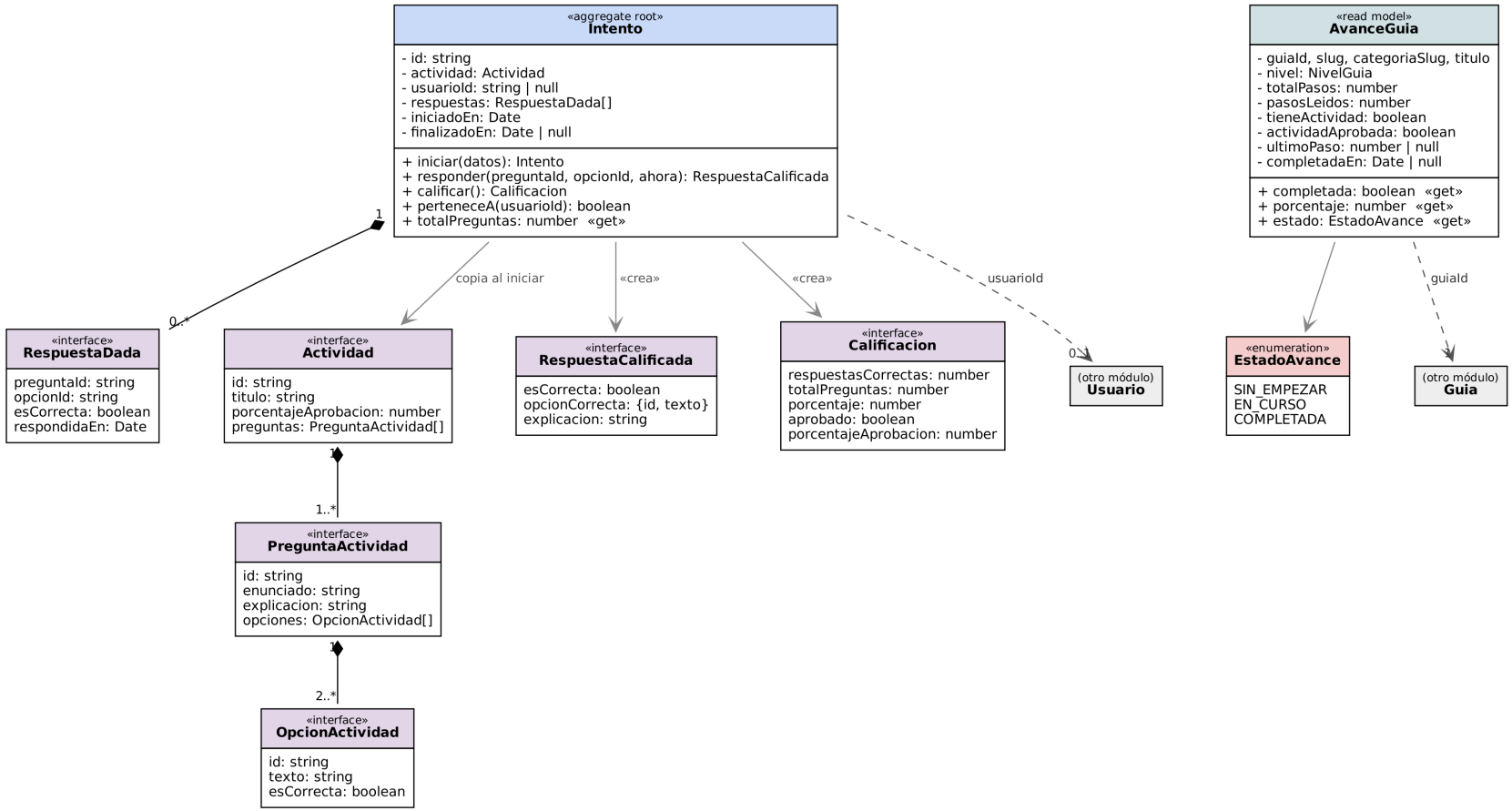


Figura 4. Práctica y progreso: intentos, actividades y avance por guía.

3.6 Ayuda presencial

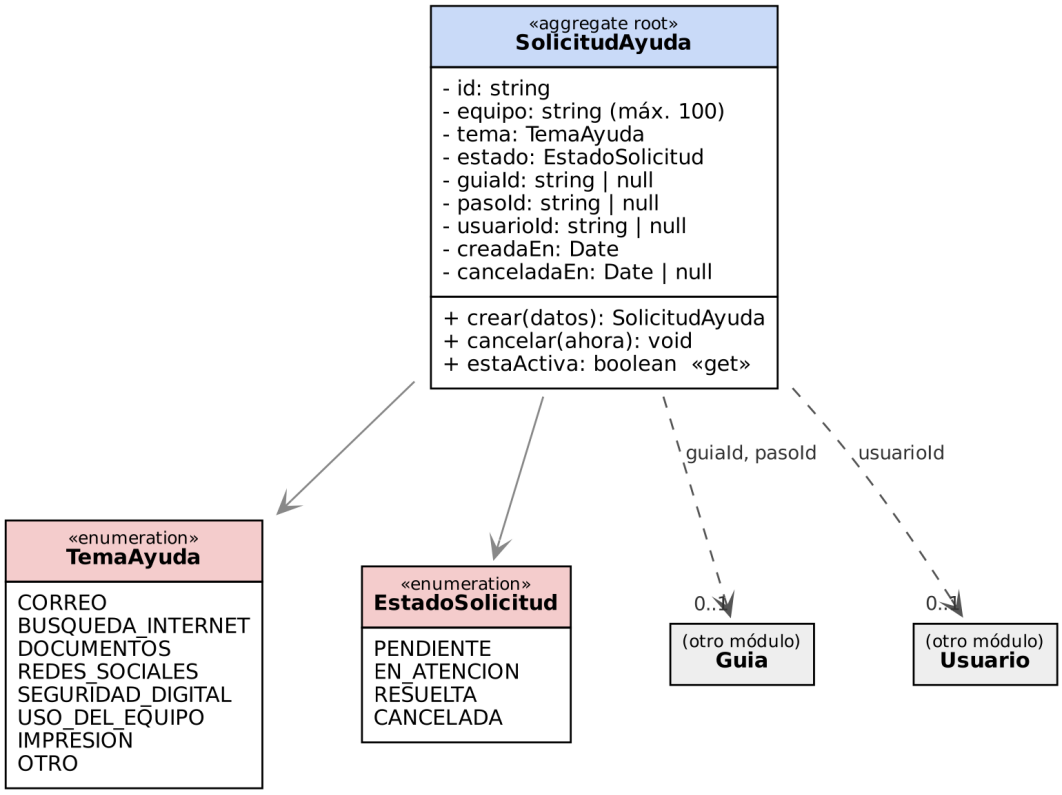


Figura 5. Ayuda presencial: solicitudes y sus estados.

4. Reglas de negocio

Cada regla está implementada en la clase indicada y, si no se cumple, lanza el error de negocio que aparece entre paréntesis.

#	Regla	Dónde se cumple
RN-01	Para registrarse hay que aceptar el aviso de privacidad; se guarda la versión aceptada y la fecha.	Consentimiento (ConsentimientoRequeridoError)
RN-02	El registro exige al menos un correo o un teléfono, y el código se envía por uno de ellos.	RegistroPendiente (ContactoRequeridoError)
RN-03	El teléfono es un celular colombiano de 10 dígitos que empieza por 3, y la identificación tiene de 4 a 15 letras o números.	Telefono, NumeroIdentificacion (DatoInvalidoError)
RN-04	La fecha de nacimiento no puede ser futura ni indicar más de 120 años.	FechaNacimiento (DatoInvalidoError)

#	Regla	Dónde se cumple
RN-05	La cuenta solo se crea cuando la persona confirma el código de verificación.	RegistroPendiente.confirmar()
RN-06	Un código vence según la política configurada, se bloquea al agotar los intentos y no se puede reenviar antes del tiempo de espera.	RegistroPendiente, CodigoInicioSesion, CodigoPersonal (CodigoExpiradoError, IntentosAgotadosError, ReenvioMuyProntoError)
RN-07	Un registro cuyo código venció sin confirmarse se considera abandonado y libera sus datos de contacto.	RegistroPendiente.estaAbandonado()
RN-08	El personal nuevo queda activo y debe cambiar su contraseña temporal; solo puede cambiarla mientras se le exija.	Personal (CambioPasswordNoRequeridoError)
RN-09	Nadie del personal puede desactivarse a sí mismo ni cambiar su propio rol.	Personal (AutoModificacionNoPermitidaError)
RN-10	Una contraseña tiene mínimo 8 caracteres y máximo 72 bytes.	Password (DatoInvalidoError)
RN-11	Una guía nueva nace en borrador, solo se publica con al menos un paso y una guía publicada no puede quedar sin pasos.	GuiaEditable (GuiaSinPasosError)
RN-12	Un borrador no se puede ocultar; ocultar una guía la retira del catálogo sin borrar el progreso.	GuiaEditable (GuiaNoPublicadaError)
RN-13	Una guía tiene máximo 50 pasos; cada paso, de 1 a 10 bloques (texto, imagen o aviso), y toda imagen lleva texto alternativo.	GuiaEditable, ContenidoPaso (DatoInvalidoError)
RN-14	El slug de una guía no cambia al editar el título, porque es su dirección en enlaces y códigos QR.	GuiaEditable.editar()
RN-15	Cada pregunta se responde una sola vez por intento, y un intento terminado no admite más respuestas.	Intento (PreguntaYaRespondidaError, IntentoFinalizadoError)
RN-16	Una actividad se aprueba si los aciertos alcanzan su porcentaje de aprobación, sin redondear.	Intento.calificar()
RN-17	Una guía está completada cuando se leyeron todos sus pasos y, si tiene actividad, se aprobó; la actividad cuenta como un paso más en la barra.	AvanceGuia
RN-18	Una solicitud de ayuda nace pendiente, exige el equipo (máximo 100 caracteres) y solo se cancela si está activa.	SolicitudAyuda (SolicitudCerradaError)

#	Regla	Dónde se cumple
RN-19	Si el equipo ya tiene una solicitud activa, no se crea otra: se devuelve la existente.	SolicitarAyudaUseCase

5. Glosario del dominio

Término	Definición
Actividad	Preguntas de práctica de una guía para comprobar lo aprendido.
Aviso de privacidad	Texto que explica qué datos se guardan, para qué y cómo eliminarlos (Ley 1581 de 2012).
Avance	Estado de una guía para un usuario: sin empezar, en curso o completada, con su porcentaje.
Bloque	Parte del contenido de un paso: un texto, una imagen con texto alternativo o un aviso.
Canal de verificación	Medio por el que llega el código: correo o teléfono.
Categoría	Tema que agrupa las guías: correo, búsqueda en internet, documentos, redes sociales o seguridad digital.
Código de verificación	Número de un solo uso que confirma la identidad al registrarse o iniciar sesión.
Equipo	Computador o puesto de la Sala de Internet desde donde se pide ayuda.
Guía	Instrucciones paso a paso para aprender una tarea digital.
Intento	Cada vez que alguien resuelve una actividad, con sus respuestas y su calificación.
Paso	Una instrucción de una guía, formada por uno o varios bloques.
Registro pendiente	Registro que espera que la persona confirme el código antes de crear la cuenta.
Slug	Nombre corto de una guía o categoría que se usa en enlaces y códigos QR.
Solicitud de ayuda	Pedido de que un monitor vaya al equipo de la persona.
Visitante	Persona que usa la plataforma sin cuenta; puede leer guías y pedir ayuda, pero no guarda progreso.

6. Casos de uso previstos

La capa de aplicación tiene 41 casos de uso, uno por acción del negocio y uno por archivo `*.use-case.ts`. En el código cada nombre lleva el sufijo `UseCase`, por ejemplo `CrearGuiaUseCase`.

6.1 Casos de uso por módulo

Módulo	Casos de uso
Usuario público (11)	SolicitarRegistro, ReenviarCodigoRegistro, VerificarRegistro, ObtenerAvisoPrivacidad, SolicitarInicioSesion, VerificarInicioSesion, RenovarSesion, ValidarSesion, CerrarSesion, SolicitarEliminacionCuenta, ConfirmarEliminacionCuenta
Personal (10)	CrearPersonal, EditarPersonal, DesactivarPersonal, ReactivarPersonal, ListarPersonal, ObtenerPersonal, SolicitarInicioSesionPersonal, VerificarInicioSesionPersonal, SolicitarCodigoPasswordInicial, CambiarPasswordInicial
Catálogo (10)	ListarCategorias, ListarGuias, ObtenerGuia, RegistrarConsultaGuia, CrearGuia, EditarGuia, PublicarGuia, OcultarGuia, ListarGuiasGestion, ObtenerGuiaGestion
Práctica (3)	ObtenerActividad, IniciarIntento, ResponderPregunta
Progreso (3)	MarcarPasoLeido, SincronizarProgreso, VerMiProgreso
Ayuda presencial (4)	SolicitarAyuda, CancelarSolicitudAyuda, ListarSolicitudesAyuda, ObtenerSolicitudAyuda

6.2 Puertos hacia servicios externos

Los casos de uso reciben estos puertos por inyección de dependencias. La capa de aplicación los declara como clases abstractas y la infraestructura los implementa.

Puerto	Responsabilidad
Reloj	Fecha y hora actual; en las pruebas se reemplaza por una fecha fija.
GeneradorId	Genera los identificadores de las entidades nuevas.
GeneradorCodigo, HasherCodigo	Generan los códigos de verificación y guardan solo su hash.
EnviadorCodigo	Envía el código por correo o por mensaje de texto.
HasherPassword	Calcula y verifica el hash de las contraseñas del personal.
EmisorSesion, VerificadorAccessToken	Emiten y verifican los tokens JWT de acceso y renovación.